SESIÓN

10

Bloque 2: Geometría urbana

Almería en Cifras y Formas

Rutas y distancias por Almería

Sesión 10 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Calcular distancias reales entre puntos turísticos de Almería usando el Teorema de Pitágoras y la escala del mapa, y diseñar rutas turísticas optimizadas.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice

1. Dos tipos de distancia
2. El Teorema de Pitágoras
3. Fórmula de la distancia entre dos puntos
4. Escala del mapa
5. Ejemplo paso a paso
6. Ruta turística por Almería
7. Ejercicios multinivel (Bloom)
8. Evidencia del día
9. Error frecuente
10. Resumen

1. Dos tipos de distancia

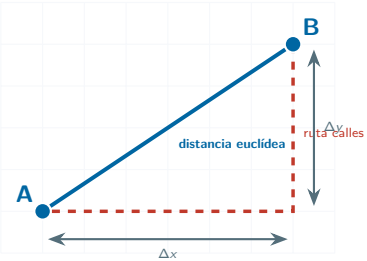
Distancia en línea recta vs. distancia real

Distancia euclídea (línea recta)

La longitud del segmento más corto que une dos puntos. Es la distancia *en el aire*, sin obstáculos. Se calcula con el Teorema de Pitágoras.

Distancia real (por la calle)

El camino que recorremos siguiendo las calles o rutas existentes. Siempre es **mayor o igual** que la distancia en línea recta.



2. El Teorema de Pitágoras

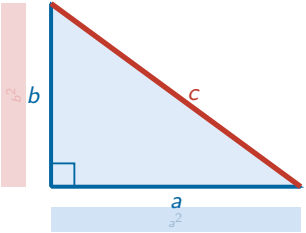
Teorema de Pitágoras

Teoría

En todo triángulo **rectángulo**, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

$$c^2 = a^2 + b^2 \qquad \Longrightarrow \qquad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- a, b = catetos (lados que forman el ángulo recto)
- c = hipotenusa (lado opuesto al ángulo recto, el más largo)



$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

3. Distancia entre dos puntos

Fórmula de la distancia entre dos puntos

Teoría

Dados dos puntos $A(x_1,\ y_1)$ y $B(x_2,\ y_2)$:

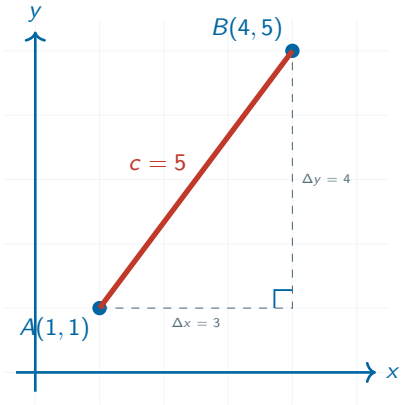
$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Los desplazamientos $\Delta x = x_2 - x_1$ y $\Delta y = y_2 - y_1$ son los catetos; la distancia es la hipotenusa.

Tripletas pitagóricas

3-4-5; 5-12-13; 8-15-17

¡Útiles para comprobar resultados mentalmente!



4. Escala del mapa

Escala del mapa

Escala

Relación entre la medida en el mapa y la medida real. Si la escala es 1:E, entonces:

$$d_{\text{real}} = d_{\text{mapa}} \times E$$

Ejemplo: Escala 1:5 000
$\Rightarrow$ 1 cm en el mapa $=$ 5 000 cm $=$ **50 m** en realidad.

En nuestro mapa de Almería usamos:

1 unidad del plano = 200 m reales

Mapa	Escala	Real
1 cm	1:1 000	10 m
1 cm	1:5 000	50 m
1 cm	1:10 000	100 m
1 cm	1:50 000	500 m
1 cm	1:100 000	1 km

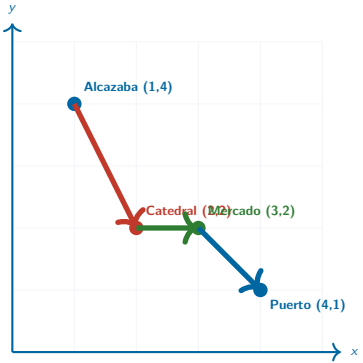
Ejemplo en Almería

Dos puntos en el mapa distan 3 unidades. Con escala 1 u $=$ 200 m:
$d_{\text{real}} = 3 \times 200 =$ **600** m

5. Ejemplo paso a paso

Ejemplo: Alcazaba → Catedral

Escala: 1 unidad = 200 m



Paso 1

$A(1,4) \to B(2,2)$:
$\Delta x = 1,\ \Delta y = -2$
$d = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \approx 2{,}24$ u
$\to 2{,}24 \times 200 \approx$ **448** m

Paso 2

$B(2,2) \to C(3,2)$:
$\Delta x = 1,\ \Delta y = 0$
$d = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$ u $=$ **200** m

Paso 3

$C(3,2) \to D(4,1)$:
$\Delta x = 1,\ \Delta y = -1$
$d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1{,}41$ u
$\to 1{,}41 \times 200 \approx$ **283** m

6. Ruta turística completa

Planifica tu ruta en Almería

Ejemplo en Almería

Puntos turísticos (escala 1 u = 200 m):

Lugar	x	y
Alcazaba	1	4
Catedral	2	2
Mercado Central	3	2
Puerto	4	1
Playa de Almería	5	2

Tiempo de paseo

Velocidad media turista: $\approx 4{,}5$ km/h

Fórmula: $t = \dfrac{d}{v}$

(resultado en horas; $\times 60$ para minutos)

Tramo	d (m)
Alcazaba $\to$ Catedral	448
Catedral $\to$ Mercado	200
Mercado $\to$ Puerto	283
Puerto $\to$ Playa	224
Total ruta	**1 155**

$$t = \frac{1{,}155\ \textbf{km}}{4{,}5\ \textbf{km/h}} \approx 15{,}4\ \textbf{min}$$

7. Ejercicios multinivel

Ejercicios multinivel

APLICAR

★★☆☆☆

Calcula la distancia entre los pares de puntos:

$P(0,0)$ y $Q(3,4)$
$R(1,2)$ y $S(4,6)$
$M(-2,1)$ y $N(2,4)$

¿Cuál es la distancia más corta? Convierte a metros (escala 1 u = 200 m).

ANALIZAR

★★★☆☆

La Alcazaba está en $(1,4)$ y el faro del Cabo de Gata en $(8,0)$ (escala 1 u = 1 km).

La distancia en línea recta es $\approx$ 8,06 km. Pero la carretera mide 12 km.

Analiza: ¿Por qué difieren? ¿Cuándo usarías cada medida? Argumenta en 5 líneas.

EVALUAR

★★★★☆

Tienes **2 horas** y caminas a 4 km/h. Diseña una ruta turística por Almería visitando **al menos 5 lugares** de la lista anterior.

Calcula la distancia total y el tiempo. ¿Es factible?

Justifica tu elección de ruta: ¿optimizas distancia o número de lugares?

Evidencia del día

Evidencia del día

- Entrega tu **Mapa de ruta turística** con:
  1. Los puntos turísticos marcados con sus coordenadas
  2. Las distancias calculadas en cada tramo (con operaciones)
  3. La distancia total de la ruta en metros y km
  4. El tiempo estimado de recorrido a pie
- Las operaciones deben aparecer escritas, no solo el resultado.
- Indica la escala usada.

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Error grave

Olvidar la raíz cuadrada:

$$d = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$
$$d = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Eso es d^2, ¡no d!

Correcto

Siempre aplica la raíz:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$d = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = \mathbf{5}$$

Truco de comprobación

La distancia siempre debe ser **mayor que cada cateto por separado** y **menor que su suma**. Si $a = 3$ y $b = 4$, entonces $3 < d < 7$. ¿Cumple $d = 5$? ¡Sí!

Resumen de la sesión 10

Lo que hemos aprendido hoy

- La **distancia euclídea** (línea recta) entre $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ es: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- Es la aplicación directa del **Teorema de Pitágoras** al plano cartesiano.
- La **escala** convierte unidades del mapa a metros reales: $d_{\text{real}} = d_{\text{mapa}} \times E$
- La distancia por calles siempre es $\geq$ la distancia en línea recta.
- El **tiempo** de recorrido: $t = d/v$

Próximo bloque: Datos y gráficas (Sesiones 11–16)

Fuente: Datos de distancias: estimaciones didácticas sobre plano de Almería